未知宽带强弱重叠源的高效直接定位：多候选联合精修与波形消元更新

摘要

传统辐射源定位通常先估计站间到达时间差，再求解源位置。当多个未知波形占用同一频带时，混合信号增加了时延提取和跨站关联的难度。直接位置估计（DPD）利用多站观测，在统一模型中联合估计源位置。然而，粗搜索中排名靠前的位置未必对应精修后的最佳多源解；逐源精修若固定信号系数，又可能因位置与波形估计的耦合而产生大量小步迭代。针对这两个求解问题，本文研究同步单天线站在已知自由空间相对幅度与基带时延模型下的未知宽带双源定位。首先以最小二乘消去未知波形，得到仅关于位置的优化目标；在此基础上，构造多候选联合精修交替投影（AP）与波形消元块 NOMP。前者保留少量条件候选，分别联合调整两个源的位置，按最终拟合残差择优；后者在每次局部位置试探时重估信号系数，以消元后的曲率计算更新方向。条件投影和曲率推导给出两种策略的理论联系。在 20 个源站布局、六档功率差的 2400 条观测中，五候选联合 AP 将双源 20 m 成功率由单候选的 95% 提高至 99%，恢复 96 条观测且未损害原成功样本，平均求解时间为 0.718 s。相同停止精度下，单候选联合精修较交替精修减少约 9.84% 的平均耗时。共同 240 条观测上的八类方法比较进一步展示了候选搜索与逐源拟合的可靠性–成本差异。

关键词：直接位置估计；强弱重叠源；交替投影；块 NOMP；可分离非线性最小二乘

1 引言

辐射源定位常先估计到达时间差等中间量，再由这些量求解位置。广义互相关与双曲线定位为这一流程提供了成熟工具 [1, 2]。当多个源使用重叠频带且波形未知时，各站接收的是不同传播响应下的混合信号，中间量的提取与跨站关联随之变难。直接位置估计（direct position determination，DPD）将传播关系直接带入观测模型，以位置作为主要待估参数，为多源联合处理提供了另一条途径 [3, 4]。

本文关注四个同步单天线站接收两个独立宽带源的情形。两源中心频率和带宽相同，接收功率可以明显不同，发射波形与发射功率未知。各站满足同一确定性传播规律，待解决的是如何从一次有限时长观测中高效求出两个位置。对这一问题，仅在单源谱中取两个峰容易把强源的邻峰当作第二个源；直接对两个二维位置做全网格组合搜索，又需要与网格点数平方成正比的计算。即使采用逐源求解，候选进入哪个局部区域、局部更新时是否重新估计波形，也会影响精度和成本。

宽带最大似然与交替投影（alternating projection，AP）通过固定部分位置、更新其余位置来降低联合搜索的维数 [3]。多重信号分类（MUSIC）型 DPD 利用噪声子空间检验位置响应 [4]，最小方差无失真响应（MVDR）借助协方差逆矩阵形成抑制干扰的空间评分 [5]；DPD-HR 进一步研究了 MVDR 思想下的直接定位 [6]。这些准则各有相应的观测与统计条件，本文在共同频带、传播信息和输入样本下比较其定位效果。

稀疏参数估计将粗搜索与离网精修结合起来。Newtonized orthogonal matching pursuit（NOMP）在贪心发现后进行 Newton 更新和循环精修 [7]。多频率二维块 NOMP 已用于离网波束形成 [8]；QNOMP 采用准 Newton 联合优化改善多径参数估计 [9]。这些研究为多频率建模、二维精修和联合优化提供了基础。对于本文的多站直接定位，仍需根据位置相关的传播时延和幅度建立更新公式，并处理未知波形估计与位置搜索之间的耦合。本文重点研究：保留多个条件候选能否减少过早选择错误区域的情况，以及在局部位置更新中消去波形系数能否降低计算成本。

可分离非线性最小二乘中的变量投影法，先根据非线性参数求出最优线性系数，再只对非线性参数进行优化 [10]。在本文场景中，位置为非线性参数，每个频点的源信号系数为线性参数。位置改变后，最优信号系数也会改变；若位置更新时仍固定系数，就没有利用这种调整，可能产生过小的位置步长。另一方面，粗条件谱排名第一的候选，精修后未必优于其他候选。前一问题增加迭代成本，后一问题可能使算法过早丢弃有效解，因此本文分别改进局部更新与候选保留。

围绕这些问题，本文形成以下三项工作。

1. 针对同步单天线站的未知宽带强弱重叠源定位，建立统一的基带观测、功率与波形消元模型，将逐源发现、条件搜索及联合精修写在同一最小二乘目标下，明确不同求解策略的关系。

2. 提出多候选联合精修 AP：保留少量条件候选，联合调整源位置并重估波形，以精修后的目标选择分支。给出条件投影与联合拟合的等价关系，分析候选保留和联合更新分别承担的作用。

3. 提出波形消元块 NOMP：保留残差发现与循环更新，改用消元后的局部位置目标。通过 Schur 补刻画固定系数与消元曲率的差别，并结合受控对照和运算计数分析其计算优势。

下文给出统一模型、两种求解算法及其计算关系，随后在 20 个源站布局、六档功率差下比较定位可靠性与计算成本。全部 2400 条观测用于核心方法及消融比较，其中预先指定的 240 条共同观测用于八类方法的完整比较。

2 观测模型与定位目标

2.1 同步单天线站的宽带观测

考虑静态直达传播场景。L 个单天线接收站的位置已知，记为 $\boldsymbol{r}_l \in \mathbb{R}^2$，$l = 1, \dots, L$；$K$ 个源的位置未知，记为 $\boldsymbol{p}_k \in \Omega \subset \mathbb{R}^2$，$k = 1, \dots, K$。其中 Ω 为二维搜索区域。各站时间、频率同步，接收链路的相对幅相响应已标定；发射天线各向一致，接收天线采用匹配极化的相同响应。本文研究已知源数的定位，实验取 $L = 4$、$K = 2$。距离、传播时延和相对幅度系数定义为

$$d_{lk} = \|\boldsymbol{p}_k - \boldsymbol{r}_l\|_2, \qquad \tau_{lk} = d_{lk}/c_0, \qquad \beta_{lk} = d_{lk}^{-1}, \tag{2.1}$$

其中 c_0 为传播速度，d_{lk} 和 τ_{lk} 的单位分别为 m 和 s。

幅度模型来自自由空间路径损耗。对于远场、极化匹配的理想各向同性收发天线，接收功率 P_{r} 与发射功率 P_{t} 满足 [11]

$$\frac{P_{\mathrm{r}}}{P_{\mathrm{t}}} = \left(\frac{\lambda}{4\pi d}\right)^2, \qquad a_{\mathrm{amp}}(d) = \sqrt{\frac{P_{\mathrm{r}}}{P_{\mathrm{t}}}} = \frac{\lambda}{4\pi d}. \tag{2.2}$$

这里 λ 为工作波长，d 为传播距离，a_{amp} 为信号幅度比。因此，接收功率随 $1/d^2$ 衰减，信号幅度随 $1/d$ 衰减。在工作波长和天线响应固定时，公共因子 $\lambda/(4\pi)$ 可并入未知源波形，得到式 (2.1) 中的 $\beta_{lk} = 1/d_{lk}$。这样保留了由距离决定的站间幅度差，同时不需要预先知道发射功率。本文用这一规律描述幅度，以基带时延描述时间与相位关系，不另外引入射频载波相位参数。

令 $s_k(t)$ 为已包含公共幅度因子和未知发射功率的第 k 个源基带波形。第 l 站以采样率 f_s 采集 N 点，接收信号为

$$x_l[n] = \sum_{k=1}^{K} \beta_{lk} s_k(n/f_s - \tau_{lk}) + w_l[n], \quad n = 0, \dots, N-1. \tag{2.3}$$

其中 $x_l[n]$ 为复数 IQ 样本，n 为采样索引。源波形互相独立且未知，在仿真中采用独立、零均值的随机符号产生。噪声 $w_l[n] \sim \mathcal{CN}(0, \sigma_t^2)$ 为圆对称复高斯白噪声，$\sigma_t^2 = \mathbb{E}|w_l[n]|^2$，在站间及采样点间独立，并与源信号独立。给定候选位置后，其到各站的相对幅度与时延均由式 (2.1) 确定。

为利用宽带信号的时延信息，对每站记录作离散傅里叶变换（DFT）：

$$X_l(f_m) = \frac{1}{N} \sum_{n=0}^{N-1} x_l[n] \exp(-\mathrm{j}2\pi mn/N), \qquad f_m = m f_s / N. \tag{2.4}$$

m 采用移位后的有符号频率索引，$\mathrm{j} = \sqrt{-1}$。在 DFT 频率轴上保留公共处理频带内的频点，组成集合 $\mathcal{F}$，其大小记为 $F = |\mathcal{F}|$。以 $\boldsymbol{x}_f = [X_1(f), \ldots, X_L(f)]^T \in \mathbb{C}^L$ 收集同一频点的各站观测，则宽带频域模型写为 [3]

$$\boldsymbol{x}_f = \boldsymbol{A}_f(\boldsymbol{P}) \boldsymbol{s}_f + \boldsymbol{n}_f, \quad f \in \mathcal{F}, \tag{2.5}$$

$$[\boldsymbol{a}_f(\boldsymbol{p})]_l = \frac{1}{d_l(\boldsymbol{p})} \exp[-\mathrm{j}2\pi f d_l(\boldsymbol{p})/c_0], \tag{2.6}$$

$$\boldsymbol{A}_f(\boldsymbol{P}) = [\boldsymbol{a}_f(\boldsymbol{p}_1), \ldots, \boldsymbol{a}_f(\boldsymbol{p}_K)], \quad \boldsymbol{P} = [\boldsymbol{p}_1, \ldots, \boldsymbol{p}_K].$$

其中 $\boldsymbol{s}_f = [S_1(f), \ldots, S_K(f)]^T \in \mathbb{C}^K$ 为未知源频域系数，$\boldsymbol{n}_f \in \mathbb{C}^L$ 为噪声，$\boldsymbol{a}_f(\boldsymbol{p}) \in \mathbb{C}^L$ 为候选位置的跨站响应，$\boldsymbol{A}_f(\boldsymbol{P}) \in \mathbb{C}^{L \times K}$ 为各源响应组成的矩阵，$\boldsymbol{P} \in \mathbb{R}^{2 \times K}$ 收集源坐标。式 (2.6) 的相位项来自时移的傅里叶变换性质，f 表示基带频率。全频带需要逐频计算响应，不能以单一频率的导向向量代替。

有限记录中，各站截取的源波形区间略有差异；上述频域表达采用共同观测窗下的时延近似，忽略窗边缘差异。在该模型下，完整 DFT 的白噪声满足 $\mathbb{E}[\boldsymbol{n}_f \boldsymbol{n}_f^H] = (\sigma_t^2/N)\boldsymbol{I}_L$。筛除带外频点不改变保留频点的噪声方差，归一化分母仍为原始点数 N。本文以此作为共同的定位模型，不对各站混合 IQ 另作 RMS 归一化。

计算中也可使用单位范数响应 $\boldsymbol{q}_f(\boldsymbol{p}) = \boldsymbol{a}_f(\boldsymbol{p}) / \|\boldsymbol{a}_f(\boldsymbol{p})\|_2$。这一操作对同一位置的整列响应除以同一个数，站间相对幅度不变。逐频源系数自由估计时，列缩放可由相应系数补偿，因此不改变联合拟合的最小残差。离散扫描包含站点坐标时，为避免 $d_l = 0$ 的数值奇点，实现将不足 1 m 的距离按 1 m 计算；本文的导数推导适用于这一保护区外，仿真源位置均远离站点。

下文粗体小写和大写分别表示向量与矩阵，$\mathbb{C}$ 和 $\mathbb{R}$ 分别表示复数域和实数域；$(\cdot)^T$、$(\cdot)^H$ 及 $(\cdot)^\dagger$ 分别表示转置、共轭转置和 Moore–Penrose 伪逆，$\|\cdot\|_2$ 表示欧氏范数，$\boldsymbol{I}_d$ 表示 d 阶单位矩阵。未标阶数的单位矩阵由相乘矩阵的维度确定。

2.2 带内信噪比与强弱源条件

记第 k 个源单独在第 l 站产生的时间平均接收功率为 P_{lk}，名义信号带宽为 B。对白噪声，带宽为 B 的频带占采样频带的比例为 B/f_s，故其带内期望功率为 $\sigma_t^2 B/f_s$。以各站接收功率的平均值定义带内信噪比，以两个源接收总功率之比定义功率差：

$$\mathrm{SNR}_{k,\mathrm{in}} = 10 \log_{10} \frac{L^{-1} \sum_{l=1}^{L} P_{lk}}{\sigma_t^2 B / f_s}, \qquad \Delta = 10 \log_{10} \frac{\sum_l P_{l1}}{\sum_l P_{l2}}. \tag{2.7}$$

式中 $\mathrm{SNR}_{k,\mathrm{in}}$ 和 Δ 均以 dB 表示。信噪比按名义信号带宽 B 定义，与含保护带的实际处理带宽区分。实验固定源 2 的波形、功率和噪声，仅缩放源 1；这样改变功率差时，弱源自身的 SNR 保持不变。$\Delta > 0$ 时称源 1 为强源、源 2 为弱源；$\Delta = 0$ 时保留这两个身份编号。各站的局部功率差由传播距离决定，不必等于四站平均功率差。

2.3 未知波形消元与联合位置估计

定位时将逐频未知波形视为确定性待估系数。根据式 (2.5) 的独立、等方差复高斯噪声模型，负对数似然中与位置和波形有关的部分为 $\sigma_f^{-2}\sum_f \|\boldsymbol{x}_f-\boldsymbol{A}_f\boldsymbol{s}_f\|_2^2$，其中 $\sigma_f^2=\sigma_t^2/N$。因此，最大似然估计等价于联合最小二乘估计 [3]。取观测总能量 $E_x=\sum_{f\in\mathcal{F}}\|\boldsymbol{x}_f\|_2^2>0$ 作固定归一化，定义

$$\mathcal{L}(\boldsymbol{P},\{\boldsymbol{s}_f\})=E_x^{-1}\sum_f\|\boldsymbol{x}_f-\boldsymbol{A}_f(\boldsymbol{P})\boldsymbol{s}_f\|_2^2, \tag{2.8}$$

$$\widehat{\boldsymbol{s}}_f(\boldsymbol{P})=\boldsymbol{A}_f(\boldsymbol{P})^{\dagger}\boldsymbol{x}_f, \tag{2.9}$$

$$J(\boldsymbol{P})=E_x^{-1}\sum_f\|\boldsymbol{\Pi}^{\perp}_{\boldsymbol{A}_f}\boldsymbol{x}_f\|_2^2,\quad \boldsymbol{\Pi}^{\perp}_{\boldsymbol{A}_f}=\boldsymbol{I}-\boldsymbol{A}_f\boldsymbol{A}_f^{\dagger}. \tag{2.10}$$

这里所有求和均遍历 $\mathcal{F}$。式 (2.9) 给出任意候选位置组合下的最优波形系数；$\boldsymbol{A}_f\boldsymbol{A}_f^{\dagger}$ 将观测投影到响应矩阵的列空间，$\boldsymbol{\Pi}^{\perp}_{\boldsymbol{A}_f}\in\mathbb{C}^{L\times L}$ 则保留该位置组合无法解释的部分。将最优系数代回式 (2.8)，便得到只依赖位置的目标 J，这就是波形消元 [10]。它是无量纲的归一化残差，越小表示对同一观测的拟合越好。

所求位置为 $\widehat{\boldsymbol{P}}=\arg\min_{\boldsymbol{P}\in\Omega^K}J(\boldsymbol{P})$。对于本文的 $K=2$，待估变量只有两个二维位置，共四个实数。每次试探位置时均共同重估两源的频域系数，因此目标保留了源间的相互影响，同时避免将全部波形系数纳入非线性搜索。

单源最小二乘谱则为

$$Q_0(\boldsymbol{p})=E_x^{-1}\sum_f\frac{|\boldsymbol{a}_f(\boldsymbol{p})^H\boldsymbol{x}_f|^2}{\|\boldsymbol{a}_f(\boldsymbol{p})\|_2^2}. \tag{2.11}$$

式中 $|\cdot|$ 表示复数模。单源情况下有 $J(\boldsymbol{p})=1-Q_0(\boldsymbol{p})$，故最大化 Q_0 与最小化 J 等价。双源情况下，从同一张单源谱取两个峰没有同时拟合两源，不能代替对位置组合 $\boldsymbol{P}$ 的优化。后续算法以单源谱发现初值，再用多源拟合处理相互影响。

3 多候选联合 AP 与波形消元块 NOMP

3.1 条件投影搜索

逐源搜索需要先考虑已经发现的源。给定这些源的位置，以 $\boldsymbol{B}_f\in\mathbb{C}^{L\times K_{\mathrm{B}}}$ 收集其响应，其中 K_{B} 为当前固定的源数；搜索第二源时 $K_{\mathrm{B}}=1$。用正交投影去除已有响应所能解释的成分，定义

$$\boldsymbol{r}_f=\boldsymbol{\Pi}^{\perp}_{\boldsymbol{B}_f}\boldsymbol{x}_f,\qquad \boldsymbol{u}_f(\boldsymbol{p})=\boldsymbol{\Pi}^{\perp}_{\boldsymbol{B}_f}\boldsymbol{a}_f(\boldsymbol{p}). \tag{3.1}$$

其中 $\boldsymbol{\Pi}^{\perp}_{\boldsymbol{B}_f}=\boldsymbol{I}_L-\boldsymbol{B}_f\boldsymbol{B}_f^{\dagger}$，$\boldsymbol{r}_f\in\mathbb{C}^L$ 为投影后的观测，$\boldsymbol{u}_f(\boldsymbol{p})\in\mathbb{C}^L$ 为候选响应经过同一投影后的向量。对应的条件位置谱为

$$Q_{\mathrm{AP}}(\boldsymbol{p}\mid\boldsymbol{B})=E_x^{-1}\sum_f\frac{|\boldsymbol{u}_f(\boldsymbol{p})^H\boldsymbol{r}_f|^2}{\|\boldsymbol{u}_f(\boldsymbol{p})\|_2^2}. \tag{3.2}$$

这个评分衡量的是：增加一个候选位置后，联合最小二乘拟合能多解释多少观测能量。为得到这一关系，将 $\boldsymbol{a}_f$ 分解为其在 $\boldsymbol{B}_f$ 列空间内的分量与正交分量 $\boldsymbol{u}_f$。当 $\boldsymbol{u}_f\neq0$ 时，新增方向与已有响应正交，因此

$$\boldsymbol{\Pi}^{\perp}_{[\boldsymbol{B}_f,\boldsymbol{a}_f]}=\boldsymbol{\Pi}^{\perp}_{\boldsymbol{B}_f}-\frac{\boldsymbol{u}_f\boldsymbol{u}_f^H}{\|\boldsymbol{u}_f\|^2}. \tag{3.3}$$

对上式作观测的二次型并求和，便有

$$J_{\mathrm{B}} - J([\boldsymbol{B}, \boldsymbol{a}(\boldsymbol{p})]) = \frac{1}{E_x} \sum_f \frac{|\boldsymbol{u}_f(\boldsymbol{p})^H \boldsymbol{r}_f|^2}{\|\boldsymbol{u}_f(\boldsymbol{p})\|^2} = Q_{\mathrm{AP}}(\boldsymbol{p} \mid \boldsymbol{B}), \tag{3.4}$$

其中 $J_{\mathrm{B}} = E_x^{-1} \sum_f \|\boldsymbol{r}_f\|^2$ 为仅拟合已有源的残差，$J([\boldsymbol{B}, \boldsymbol{a}(\boldsymbol{p})])$ 表示加入候选后、共同重估所有系数所得的残差。若 $\boldsymbol{u}_f = 0$，该候选没有提供新的响应方向，此频点贡献记为零。

因此，最大化条件谱等价于固定已有位置后寻找残差最小的新位置 [3]。观测与候选响应必须作相同投影；仅处理观测、仍用原始响应评分，便不再对应式 (3.4) 的联合拟合。

3.2 多候选联合精修 AP（MCJ-AP）

条件谱在粗网格上的排序，只反映各候选未经联合精修时的拟合优劣。不同候选进入不同的局部区域，精修后排序可能改变。为保留这些可能解，先在公共粗网格 $\mathcal{G} \subset \Omega$ 上最大化 Q_0，并作单源连续精修，得到 $\boldsymbol{p}_1^{(0)}$。固定此位置，计算第二源条件谱，先保留 3×3 邻域内的局部极大值，再按得分从高到低接纳与已选点相隔不少于 Δ_{c} 的位置，得到 M 个候选 $\boldsymbol{c}_1, \ldots, \boldsymbol{c}_M \in \mathbb{R}^2$。本文取 $\Delta_{\mathrm{c}} = 30\,\mathrm{m}$。以 m 标记候选分支，各初始组合分别进入同一联合优化：

$$\widehat{\boldsymbol{P}}^{(m)} = \mathrm{LocalMin}_{\boldsymbol{P} \in \Omega^2} J(\boldsymbol{P}; [\boldsymbol{p}_1^{(0)}, \boldsymbol{c}_m]), \qquad m^* = \arg\min_m J(\widehat{\boldsymbol{P}}^{(m)}). \tag{3.5}$$

其中 LocalMin 表示从给定位置组合出发，在搜索边界内局部最小化 J；$\widehat{\boldsymbol{P}}^{(m)}$ 为第 m 个分支的精修结果，m^* 为最终残差最小的分支编号。算法输出 $\widehat{\boldsymbol{P}}^{(m^*)}$，选择依据是实际观测的拟合残差。

算法 1 多候选联合精修 AP

输入： 观测 $\{\boldsymbol{x}_f\}$，站点坐标，公共网格 $\mathcal{G}$，候选数 M

1: 最大化 Q_0 并单源精修，得到 $\boldsymbol{p}_1^{(0)}$
2: 固定 $\boldsymbol{p}_1^{(0)}$，以式 (3.2) 扫描 $\mathcal{G}$
3: 提取邻域极大值，按条件得分和间距 Δ_{c} 保留 M 个候选
4: **for** $m = 1, \ldots, M$ **do**
5: 　从 $[\boldsymbol{p}_1^{(0)}, \boldsymbol{c}_m]$ 联合优化 J；每次试探按式 (2.9) 重估波形
6: 　保存该分支的目标、位置与停止状态
7: **end for**
8: 按式 (3.5) 输出最小残差分支

每个分支采用有界拟牛顿法 L-BFGS-B 优化两个位置 [12]。令 $\boldsymbol{\theta} = \mathrm{vec}(\boldsymbol{P}) \in \mathbb{R}^{2K}$ 为按源依次排列的坐标向量，θ_i 为其第 i 个分量；令 $\boldsymbol{e}_f = \boldsymbol{x}_f - \boldsymbol{A}_f \widehat{\boldsymbol{s}}_f \in \mathbb{C}^L$ 为联合拟合残差。在响应矩阵局部满列秩时，最小二乘正交条件为 $\boldsymbol{A}_f^H \boldsymbol{e}_f = 0$。对 J 求导，涉及 $\partial \widehat{\boldsymbol{s}}_f / \partial \theta_i$ 的项因这一正交关系消失，得到 [10]

$$\frac{\partial J}{\partial \theta_i} = -\frac{2}{E_x} \mathrm{Re} \sum_f \boldsymbol{e}_f^H \frac{\partial \boldsymbol{A}_f}{\partial \theta_i} \widehat{\boldsymbol{s}}_f, \tag{3.6}$$

式中 Re 表示取实部，$\partial \boldsymbol{A}_f / \partial \theta_i \in \mathbb{C}^{L \times K}$ 为响应矩阵对该坐标的导数。记 $\boldsymbol{v}_l = (\boldsymbol{p} - \boldsymbol{r}_l)/d_l \in \mathbb{R}^2$ 为从第 l 站指向候选位置的单位方向，$d_l = \|\boldsymbol{p} - \boldsymbol{r}_l\|_2$，响应的空间梯度为

$$\nabla_{\boldsymbol{p}} a_l(f, \boldsymbol{p}) = a_l(f, \boldsymbol{p}) \left(-\frac{1}{d_l} - \mathrm{j} \frac{2\pi f}{c_0} \right) \boldsymbol{v}_l. \tag{3.7}$$

这里 $a_l(f, \boldsymbol{p}) = [\boldsymbol{a}_f(\boldsymbol{p})]_l$。括号内两项分别来自距离幅度和传播时延的变化。联合优化每次重估波形，但计算式 (3.6) 时不需要显式求波形估计的导数。

比较不同候选数时，采用嵌套候选并保持公共分支的初始化、求解器和停止条件一致。此时较大候选集包含较小集合的全部精修结果，所选最小残差不会增大。新增分支是否改善真实位置精度，还需通过位置误差验证。$M = 1$ 对应轻量单候选版本；$M > 1$ 增加计算，以减少粗搜索过早舍弃有效区域的风险。

3.3 波形消元块 NOMP（VP-BNOMP）

NOMP 在当前拟合残差中发现新成分，再循环修正已有参数 [7]。二维多频率块 NOMP 将同一位置的逐频系数视为一个参数块 [8]。本文保留这一发现和循环结构，改进局部位置更新：每试探一个位置，就先求该源的最优信号系数，再判断位置是否更好。

给定当前位置和共同估计的系数 $\widehat{s}_{k,f}$，更新源 j 时先减去其他源的当前拟合贡献：

$$\boldsymbol{y}_{j,f} = \boldsymbol{x}_f - \sum_{k \neq j} \boldsymbol{a}_f(\boldsymbol{p}_k)\widehat{s}_{k,f}. \tag{3.8}$$

其中 $\boldsymbol{y}_{j,f} \in \mathbb{C}^L$ 为保留源 j 贡献的残差观测，在一次局部位置优化内固定。对任意试探位置 $\boldsymbol{p}$，其最优复数系数 $\widehat{q}_f(\boldsymbol{p}) \in \mathbb{C}$ 与局部目标 $\phi_j(\boldsymbol{p})$ 分别为

$$\widehat{q}_f(\boldsymbol{p}) = \frac{\boldsymbol{a}_f(\boldsymbol{p})^H \boldsymbol{y}_{j,f}}{\|\boldsymbol{a}_f(\boldsymbol{p})\|^2}, \tag{3.9}$$

$$\begin{aligned}\phi_j(\boldsymbol{p}) &= \min_{\{q_f\}} E_x^{-1} \sum_f \|\boldsymbol{y}_{j,f} - \boldsymbol{a}_f(\boldsymbol{p}) q_f\|^2 \\ &= E_x^{-1} \sum_f \left(\|\boldsymbol{y}_{j,f}\|^2 - \frac{|\boldsymbol{a}_f(\boldsymbol{p})^H \boldsymbol{y}_{j,f}|^2}{\|\boldsymbol{a}_f(\boldsymbol{p})\|^2} \right).\end{aligned} \tag{3.10}$$

这里 q_f 表示该源的标量信号系数，与单位范数响应向量 $\boldsymbol{q}_f$ 区分。式 (3.10) 由单源线性最小二乘直接得到：先求使残差最小的 q_f，再代回损失。Newton 更新采用 ϕ_j 对两个位置坐标的梯度和 Hessian（二阶导数矩阵），而不固定 q_f 计算曲率。步长限制和回溯用于选择局部试探步；随后以完整联合目标 J 检查是否接受，并共同重估全部源系数。

发现新源时，记当前共同拟合残差为 $\boldsymbol{r}_f = \boldsymbol{x}_f - \sum_k \boldsymbol{a}_f(\boldsymbol{p}_k)\widehat{s}_{k,f}$；尚未发现源时 $\boldsymbol{r}_f = \boldsymbol{x}_f$。扫描的残差谱为

$$Q_{\mathrm{R}}(\boldsymbol{p}) = E_x^{-1} \sum_f \frac{|\boldsymbol{a}_f(\boldsymbol{p})^H \boldsymbol{r}_f|^2}{\|\boldsymbol{a}_f(\boldsymbol{p})\|^2}, \tag{3.11}$$

该谱评价候选对当前残差的解释能力。它用于发现初始位置，后续再以联合拟合修正所有已发现源。

算法 2 波形消元块 NOMP

输入： 观测，公共网格，源数 K，循环与 Newton 停止参数

初始化源集合为空，$\boldsymbol{r}_f \leftarrow \boldsymbol{x}_f$
for $k = 1, \ldots, K$ **do**
    最大化残差谱 (3.11)，发现新位置
    以式 (3.10) 作单源 Newton 精修，加入源集合
    按式 (2.9) 共同重估全部已发现源的系数
    repeat
        for 已发现的每个源 j **do**
            构造 $\boldsymbol{y}_{j,f}$，用 ϕ_j 作有界 Newton 更新
            仅接受使完整 J 不增的位置，并共同重估系数
        end for
    until 循环停止条件满足或达到安全上限
    更新共同拟合残差
end for
输出已发现位置；可单列末端联合精修版本用于比较

两种发现方式的区别在于如何处理已有源。共同 LS 拟合后，残差 $\boldsymbol{r}_f$ 与已有响应的列空间正交，因此 AP 条件谱和 NOMP 残差谱的分子相同；分母则分别为 $\|\boldsymbol{\Pi}_{\boldsymbol{B}_f}^{\perp}\boldsymbol{a}_f\|^2$ 和 $\|\boldsymbol{a}_f\|^2$。AP 还考虑候选与已有响应的相似程度，NOMP 直接扫描当前残差，两者因而可能选中不同的初始区域。本文保留这两种发现机制。

3.4 消元更新的曲率与下降性质

下面说明为什么固定信号系数可能使位置更新缓慢。对于一次源位置更新，将二维坐标记为 $\boldsymbol{z} \in \mathbb{R}^2$，将 F 个复信号系数的实部和虚部排列为 $\boldsymbol{u} \in \mathbb{R}^{2F}$。对应的归一化局部损失记为 $\mathcal{L}_{\mathrm{loc}}(\boldsymbol{z}, \boldsymbol{u})$，给定位置的最小二乘系数记为 $\widehat{\boldsymbol{u}}(\boldsymbol{z})$，消元后损失为 $\varphi(\boldsymbol{z}) = \mathcal{L}_{\mathrm{loc}}(\boldsymbol{z}, \widehat{\boldsymbol{u}}(\boldsymbol{z}))$，即式 (3.10)。

假设响应二阶连续可微，且系数最小二乘解局部唯一。定义 $H_{zz} \in \mathbb{R}^{2\times 2}$、$H_{uu} \in \mathbb{R}^{2F\times 2F}$ 和 $H_{zu} \in \mathbb{R}^{2\times 2F}$ 分别为 $\mathcal{L}_{\mathrm{loc}}$ 的位置、系数及混合二阶导数，$H_{uz} = H_{zu}^T$，所有导数在 $(\boldsymbol{z}, \widehat{\boldsymbol{u}}(\boldsymbol{z}))$ 处计算。最优系数满足 $\nabla_u \mathcal{L}_{\mathrm{loc}} = 0$，对位置求导可得

$$H_{uz} + H_{uu}\frac{\partial \widehat{\boldsymbol{u}}}{\partial \boldsymbol{z}} = 0, \qquad \frac{\partial \widehat{\boldsymbol{u}}}{\partial \boldsymbol{z}} = -H_{uu}^{-1}H_{uz}. \tag{3.12}$$

将这一关系代入 φ 的一、二阶导数，得到变量投影的梯度和曲率关系 [10]：

$$\nabla\varphi = \nabla_z \mathcal{L}_{\mathrm{loc}}, \tag{3.13}$$

$$H_{\mathrm{VP}} = H_{zz} - H_{zu}H_{uu}^{-1}H_{uz}, \tag{3.14}$$

$$H_{zz} - H_{\mathrm{VP}} \succeq 0. \tag{3.15}$$

其中 $H_{\mathrm{VP}} = \nabla^2\varphi \in \mathbb{R}^{2\times 2}$，下标 VP 表示变量投影；$\succeq 0$ 表示半正定。式 (3.15) 来自系数最小二乘子问题的 H_{uu} 正定，因此 $H_{zu}H_{uu}^{-1}H_{uz}$ 为半正定矩阵。

这一差值给出固定系数更新与波形消元更新的联系。位置变化时，一部分响应变化可通过重新估计信号系数来补偿；固定系数曲率 H_{zz} 没有扣除这部分变化，在耦合较强的方向上可能偏大。相同梯度配上偏大的正曲率，会产生较小的位置步长。消元曲率 H_{VP} 通过式 (3.14) 扣除了相应项，后面的受控实验检验这一机制是否造成实际计算差异。

在搜索区域内部的局部极小点 $\boldsymbol{z}^*$ 附近，令位置误差 $\boldsymbol{\epsilon} = \boldsymbol{z} - \boldsymbol{z}^*$。当 H_{zz} 和 H_{VP} 均正定，且采用完整 Newton 步时，用固定系数曲率更新消元梯度的一阶误差传播为

$$\boldsymbol{\epsilon}^{+} \approx \left(\boldsymbol{I}_2 - H_{zz}^{-1} H_{\mathrm{VP}}\right) \boldsymbol{\epsilon}. \tag{3.16}$$

式中 $\boldsymbol{\epsilon}^{+}$ 为更新后的位置误差，Hessian 取局部极小点处的值。由式 (3.15)，迭代矩阵的特征值落在 $[0, 1)$；当某方向的消元曲率远小于固定系数曲率时，该方向的误差收缩因子接近 1，迭代便可能出现大量小步。采用精确消元 Newton 曲率可去掉这一局部线性误差项。实际算法还受回溯、步长限制和 Hessian 近似的影响，因此用目标与导数调用次数进一步评价计算效率。

波形消元处理同一源的位置与信号系数之间的耦合，联合位置精修则处理两个源位置之间的耦合。对联合位置目标 J，双源的 4×4 Hessian 可分块写为

$$H_{\mathrm{joint}} = \begin{bmatrix} H_{11} & H_{12} \\ H_{21} & H_{22} \end{bmatrix}. \tag{3.17}$$

其中 $H_{ij} = \partial^2 J / (\partial \boldsymbol{p}_i \partial \boldsymbol{p}_j^T) \in \mathbb{R}^{2\times 2}$。逐源精修每次只改变一个位置，联合精修同时调整两个位置，从而利用跨源项 H_{12} 和 H_{21} 所反映的相互影响。MCJ-AP 采用联合 L-BFGS-B 更新；VP-BNOMP 首先改进每个源内部的位置–系数耦合，末端联合位置精修作为独立变体比较。

算法仅接受使完整目标不增的更新，即 $J(\boldsymbol{P}^{+}) \le J(\boldsymbol{P})$。由于 $J \ge 0$，已接受的目标值序列单调有界，因而收敛；这是目标值的收敛性质。实际计算同时检查目标变化、位置移动或梯度，并设置安全迭代上限。局部搜索所得位置还取决于初始化，这也是保留多个候选的原因。

3.5 计算量及方法关系

复杂度以保留频点数 F、站数 L、源数 K 和初始网格点数 $G = |\mathcal{G}|$ 表示。记 I 为循环精修次数，T 为连续目标或梯度的调用总数。单次联合系数求解需形成 $K \times K$ Gram 矩阵 $\boldsymbol{A}_f^H \boldsymbol{A}_f$，并解相应线性方程，跨频主要计算量为 $\mathcal{O}(F(LK^2 + K^3))$。固定其他源后，投影可预计算，条件网格扫描约为 $\mathcal{O}(FGLK)$。双源全组合搜索需检查 G^2 组位置，而逐源发现每次只扫描 G 点。

表 3.1 主要计算量。I_{B} 为稀疏贝叶斯迭代数，S 为分段数。

方法或运算	主要量级与可观测计数
公共 DFT	$\mathcal{O}(LN \log N)$；原始采样点与保留频点数
MUSIC / MVDR	统计约 $\mathcal{O}(F_s S L^2 + F_s L^3)$，谱扫描 $\mathcal{O}(F_s G L^2)$；F_s 为分段后频点数
MCJ-AP	两次条件扫描加 M 个局部位置优化；约 $\mathcal{O}(FGLK + T_M F(LK^2 + K^3))$
VP-BNOMP	逐源扫描与 I 轮循环精修；约 $\mathcal{O}(KFGL + IKT_{\mathrm{loc}}FL)$，另计共同系数重估
多初值 / GA	由位置目标调用总数 T 决定，约 $\mathcal{O}(TF(LK^2 + K^3))$
宽带 SBL	稠密字典每轮约 $\mathcal{O}(FGL^2 + FL^3)$，累计随 I_{B} 增长

表中 T_M 为全部 M 个候选分支的连续目标与梯度调用总数，T_{loc} 为一次源位置精修的调用数，F_s 为分段 DFT 保留的频点数。本文通过减少实际调用次数节省计算。局部单源系数按频点独立，式 (3.14) 的 H_{uu} 为分块对角矩阵，每块仅 2×2；逐频计算后累加得到 2×2 位置曲率，无需构造完整 $2F \times 2F$ 矩阵。固定系数与消元更新的单次运算均随 F 线性增长，差别主要在所需步数与循环次数。实验因此同时报告扫描点数、目标/梯度调用数和完整耗时。

AP、NOMP、BNOMP 与 QNOMP 分别提供条件搜索、残差发现、块更新与联合准 Newton 优化的研究基础 [3, 7–9]。本文方法的重点是：在同一未知波形直接定位模型中，明确候选保留、系数消元和联合位置精修的职责，并用控制变量实验建立这些选择与定位成本之间的联系。

4 仿真实验

4.1 场景、比较方法与评价设置

四站坐标分别为 $(500,0)$、$(0,500)$、$(-500,0)$ 和 $(0,-500)\,\mathrm{m}$。以最大站间距离定义基线 $R=\max_{l,v}\|\boldsymbol{r}_l-\boldsymbol{r}_v\|_2=1000\,\mathrm{m}$。搜索区域为 $[-1000,1000]^2\,\mathrm{m}^2$，真实源位置为连续坐标，不要求落在初始网格上。两源采用独立 BPSK 符号，经根升余弦（RRC）脉冲成形；符号率 $R_s=10\,\mathrm{MHz}$、滚降系数 $\alpha_{\mathrm{RRC}}=0.25$，对应名义带宽 $B=(1+\alpha_{\mathrm{RRC}})R_s=12.5\,\mathrm{MHz}$。表 4.1 汇总公共设置。

表 4.1 公共仿真参数。

参数	设置
接收站 / 源数	四个同步单天线站；已知 $K=2$
传播	自由空间相对幅度 $1/d$ 与基带时延；$c_0=299792458\,\mathrm{m/s}$
波形	独立 BPSK；RRC 成形，符号率 10 MHz，滚降 0.25
中心与名义带宽	两源中心均为 0；带宽均为 12.5 MHz
采样与记录	50 MHz；8192 点；163.84 μs
处理频带	$[-7,7]$ MHz；完整记录 DFT 保留 2293 个频点
噪声与信噪比	时域复噪声方差 1；源 B 四站平均带内 SNR 为 6 dB
平均接收功率差	0、3、6、9、12、15 dB；固定源 B 与噪声，仅缩放源 A
初始网格	各方法统一 20 m，$101\times101=10201$ 点
候选间距	30 m；AP 联合版本分别保留 1、2、5 个候选
正式规模	20 布局 $\times$20 随机实现 $\times$6 档功率差，共 2400 条
共同子集	各布局预先固定 2 次实现，保留全部功率差，共 240 条

两源的符号、波形初相和定时独立。同一布局与随机实现的六档功率差共用波形和噪声，因而可以直接观察另一源增强带来的变化。源 A 为功率扫描源，源 B 为固定源；在正功率差下分别称强源和弱源，0 dB 时采用 A / B 标记。各方法只处理预先指定的公共频带 $[-7,7]$ MHz，在名义带宽两侧各留 0.75 MHz 保护带，不提供逐源波形或频谱。筛选频点不重新缩放 DFT，也不作逐站混合功率归一化。

正式比较采用 20 个布局，覆盖双源均在站内、A 外 B 内、A 内 B 外和双源均在站外四类构型，每类 5 个。站内指四站凸包内部，站外仍位于搜索区域内。几何生成排除距任一站小于 150 m、距中心小于 100 m、距站点对连线小于 50 m 的位置，两源间距至少 300 m。位置按预定几何约束生成，不按定位结果筛选。图 4.1 展示全部布局。核心方法使用全部 2400 条观测；八类方法使用其中预先固定的共同 240 条，不将子集与主批重复计数。

所有方法共享 IQ 观测、已知传播信息、搜索区域和 20 m 初始网格，保留各自的连续精修。LS 谱、MUSIC、MVDR、AP、块 NOMP、SBL、多初值联合 ML 和 GA 联合 ML 的本场景准则列于附录 A；具体参数见表 4.2。多初值 ML 采用去重的谱峰组合与 Sobol 空间覆盖起点，GA 采用 128 个体，避免因重复初始化削弱搜索覆盖。MUSIC 以同一记录的四个片段估计协方差，按扣除噪声后的观测功率加权；MVDR-known 使用八个片段，相对对角加载为 0.01。两者均只分析公共处理带内的频点，不将 MVDR-known 称为原版 DPD-HR。

运行环境为 Windows、Python 3.10.20、NumPy 2.2.6 和 PyTorch 2.8.0+cu129，GPU 为 NVIDIA GeForce RTX 4070 Ti SUPER，CPU 计算线程设为 20。响应与目标使用双精度实数 / 复数运算。

定位评价 设真实与估计集合分别为 $X=\{\boldsymbol{p}_k\}$、$Y=\{\widehat{\boldsymbol{p}}_j\}$。容许误差预先设为基线的 2%，即 $r=0.02R=20\,\mathrm{m}$，与初始网格步长分别定义。成功评价在距离不超过 r 的关联中先最大化一

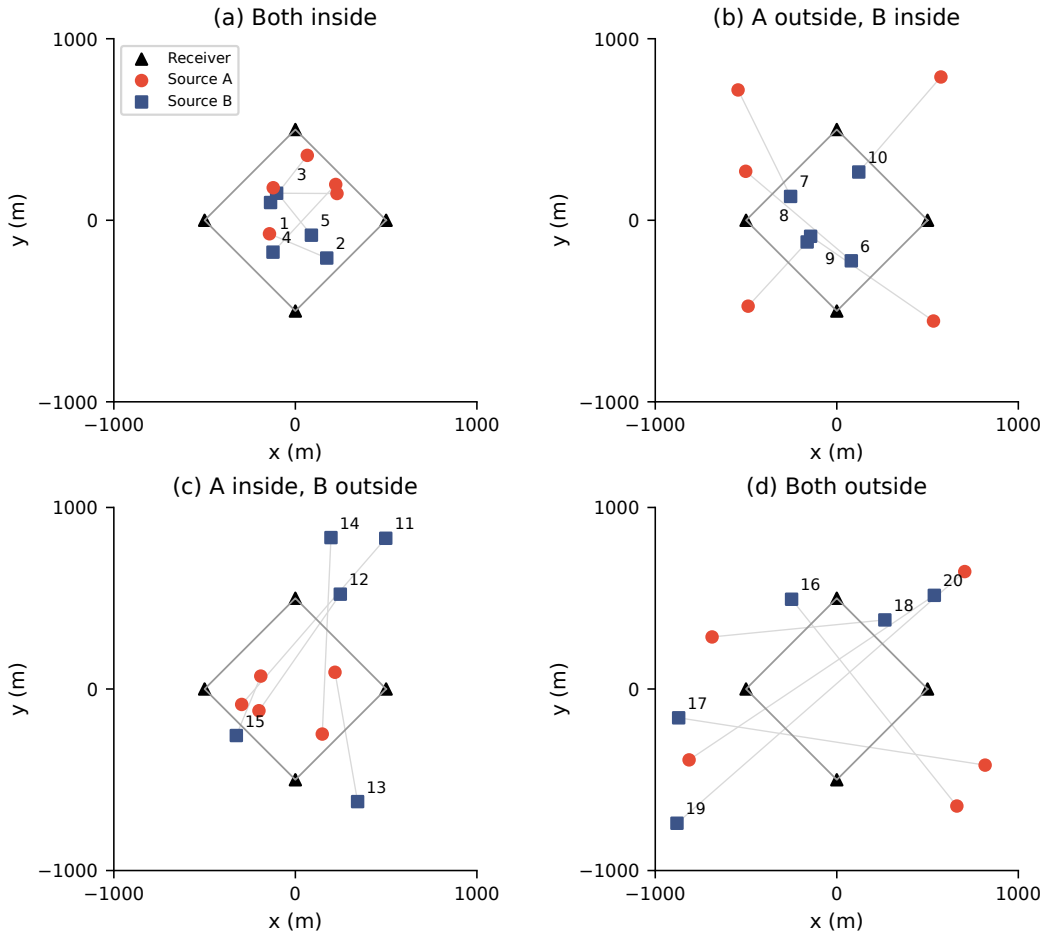


图 4.1 20 个正式源站布局。三角形为接收站，菱形为站点凸包；圆点为源 A，方点为源 B，数字为布局编号。每个面板包含 5 个布局，同一布局的两源由浅灰线连接。

表 4.2 正式比较采用的方法参数。连续位置优化不受 20 m 网格量化。

版本	核心操作	参数
LS 谱	单源 LS 谱取两个峰	共同 20 m 网格；同谱连续精修
MUSIC	噪声子空间宽带汇聚	4 段；超噪声功率加权；已知 K
MVDR-known	加载协方差逆谱	8 段；相对加载 0.01
充分 AP	反复全域条件更新	候选 5；循环上限 6；正常连续精修
交替 / 联合 AP	相同分支，改变精修方式	候选 1/2/5；每次局部上限 100；共同投影梯度阈值 10^{-8}
VP-BNOMP	残差发现、消元 Newton、共同 LS	循环上限 200；每次 Newton 最多 5 步；步长上限 50 m
固定系数 BNOMP	原文对应的固定系数更新	循环上限 10000；能量阈值 10^{-8}；局部小步阈值 0.01 m
多初值联合 ML	同一联合 LS 目标	8 个唯一初值：4 谱峰 +4 Sobol；L-BFGS-B
GA 联合 ML	同一联合 LS 目标	种群 128；最多 200 代；连续 30 代停滞停止
宽带 SBL	共享功率、离网字典、单点 γ	最多 300 轮；每 5 轮离网更新；8 个活动点；原生停止

对一匹配数，再最小化平方距离和；双源成功要求两源同时匹配，单个估计不能重复对应两个真源。位置误差则使用最小平方距离指派 [13]：

$$\pi^{*}=\arg\min_{\pi}\sum_{k=1}^{K}\|\boldsymbol{p}_{k}-\widehat{\boldsymbol{p}}_{\pi(k)}\|_{2}^{2},\qquad e_{ik}=\|\boldsymbol{p}_{ik}-\widehat{\boldsymbol{p}}_{i,\pi^{*}(k)}\|_{2}. \tag{4.1}$$

其中 i 为观测编号，k 为源编号，π 为估计编号的排列，e_{ik} 单位为 m。对 n 条观测，RMSE 和经验累计分布函数（CDF）为

$$\mathrm{RMSE}_{k}=\sqrt{\frac{1}{n}\sum_{i=1}^{n}e_{ik}^{2}},\qquad \widehat{F}_{k}(t)=\frac{1}{n}\sum_{i=1}^{n}\mathbf{1}(e_{ik}\le t). \tag{4.2}$$

式中 $\mathbf{1}$ 为示性函数，P95 为误差的第 95 百分位数。RMSE 和 CDF 使用全部样本，包括未达到成功门槛的样本。GOSPA[14] 保留为辅助集合指标，取 $p=2$、$c=100\,\mathrm{m}$、$\alpha=2$，其定义为

$$d_{\mathrm{G}}(X,Y)^{2}=\min_{\gamma}\left[\sum_{(k,j)\in\gamma}\|\boldsymbol{p}_{k}-\widehat{\boldsymbol{p}}_{j}\|^{2}+\frac{c^{2}}{2}\left(|X|+|Y|-2|\gamma|\right)\right]. \tag{4.3}$$

这里 γ 为一对一部分关联，$|\cdot|$ 表示集合基数。正文以成功率、RMSE、CDF 和耗时为主要比较依据。

成本与统计　完整算法时间包含 IQ 输入后的 DFT、频带筛选、传输、搜索、系数重估和精修，GPU 计时同步，公共预热单列。在线轨迹记录计入登记墙钟，磁盘持久化及事后精度证书不计入求解时间；各方法独立承担搜索与初始化成本。目标、梯度、响应及循环调用分别统计，包含梯度计算的目标请求不与梯度次数相加。布局内同一实现的六档功率差保持配对；不确定性按构型类别、布局及随机实现分层重采样。核心比较和共同子集比较分别统计。

4.2　核心方法的总体定位表现

表 4.3 给出全部 2400 条观测的结果。五候选联合 AP 成功 2376 条，双源成功率为 99%，高于单候选的 95%；强源 RMSE 均约 0.897 m。五候选平均耗时为 0.718 s，其计算开销用于保留并比较更多可能的局部解。VP-BNOMP 和末端联合版本均成功 2278 条，末端联合精修没有增加成功数。

表 4.3　全部 2400 条观测的核心比较。成功门槛 20 m；RMSE 和 P95 单位为 m，时间单位为 s。

方法	双源成功	成功率/%	强源 RMSE	弱源 RMSE	弱源 P95	时间
单候选交替 AP	2280/2400	95.00	0.897	107.258	25.194	0.4390
单候选联合 AP	2280/2400	95.00	0.897	107.265	25.194	0.3958
双候选联合 AP	2280/2400	95.00	0.897	103.698	25.194	0.4704
五候选联合 AP	2376/2400	99.00	0.896	46.984	3.845	0.7180
VP-BNOMP	2278/2400	94.92	0.893	73.374	222.325	0.8162
VP-BNOMP ＋联合	2278/2400	94.92	0.897	76.261	215.181	0.8474

五候选相对单候选恢复 96 条观测，没有成功转失败。图 4.3 显示，这些恢复集中在布局 4，其余布局两种 AP 均已成功。多候选主要减少了困难构型中的错误区域选择，对原本已成功的样本则不一定继续降低误差。该布局在单候选下 120 条全部失败，五候选恢复其中 96 条，剩余 24 条仍未达到 20 m 门槛。

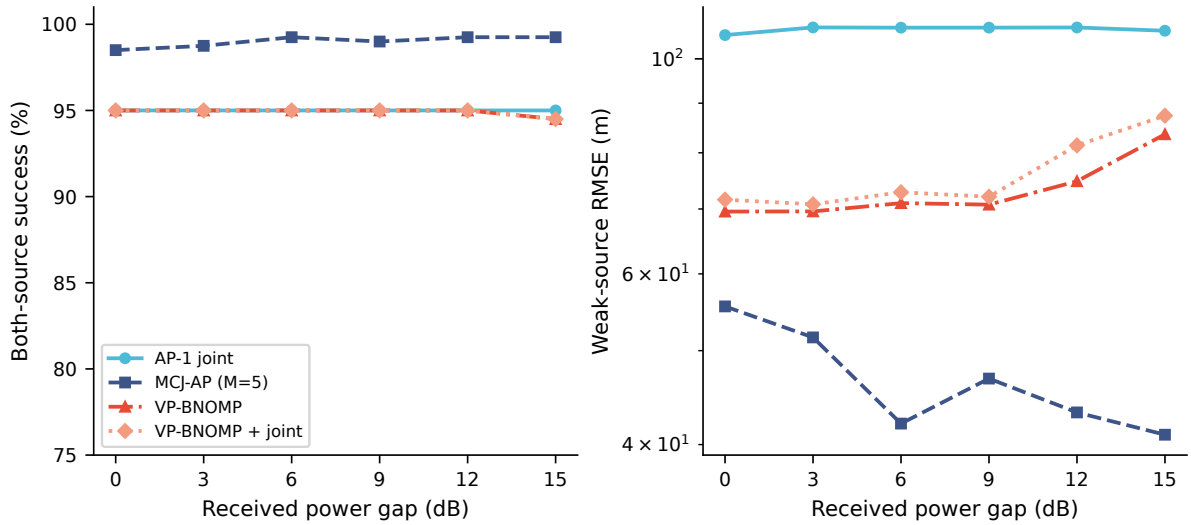


图 4.2 核心比较的双源成功率与弱源 RMSE。每档功率差 400 条，合计 2400 条；同一实现的功率扫描保持配对。

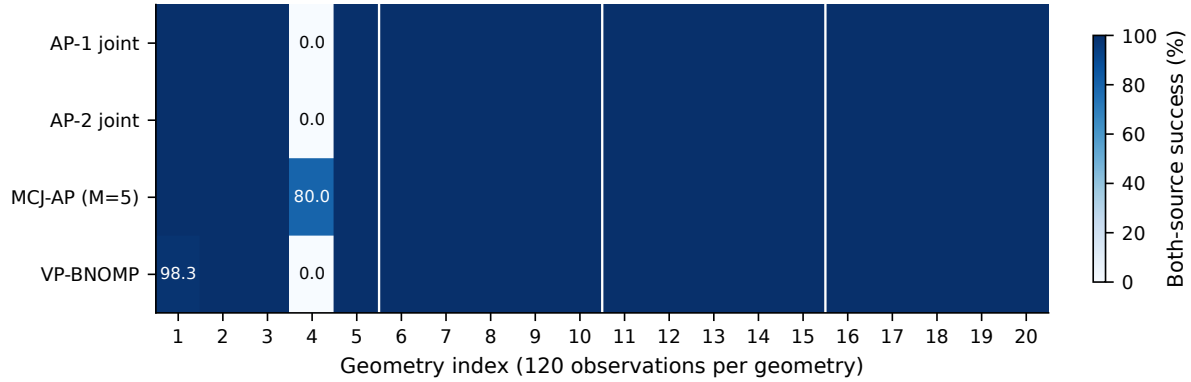


图 4.3 20 个布局的双源成功率，每布局 120 条。竖线划分四类构型；标注数字为低于 100% 的结果，其余单元格为 100%。

五候选弱源 P95 为 3.85 m，RMSE 为 46.98 m。两者说明大多数观测已取得米级位置误差，但少量远距离失败仍影响平均平方误差。图 4.5 左图保留全部误差，直接展示这一差别。主批中的所有强源均达到 20 m 门槛，多候选恢复弱源时没有牺牲强源可靠性。

4.3 八类方法的共同观测比较

表 4.4 使用同一 240 条观测，包含各布局的两次固定实现和全部六档功率差。五候选联合 AP、充分 AP 及宽带 SBL 均成功 240 条；平均完整耗时分别为 0.708 s、8.908 s 和 44.130 s。固定系数 BNOMP 和当前 VP-BNOMP 均成功 228 条，后者平均耗时由 2.942 s 降至 0.836 s。这一整算法比较包含系数重估时序、接受规则和导数实现等差别，局部消元的单因素作用另见第 4.5 节。

MUSIC 和 MVDR-known 在本组混合观测中的成功率分别为 62.92% 和 31.25%，LS 谱取峰为 15.83%。AP、块 NOMP 和 SBL 通过逐源或联合拟合取得更高的双源恢复率，说明相同物理输入下，求解方式对混合定位有直接影响。多初值 ML 成功率为 18.75%，而充分 AP 达到 100%；两者优化同一联合目标，差异体现了初始化与搜索路径的作用。GA 为 77.08%，平均耗

表 4.4 同一 240 条观测上的基线与提出方法比较。成功门槛 20 m；RMSE 和 P95 单位为 m，时间单位为 s。

方法	双源成功	成功率/%	强源 RMSE	弱源 RMSE	弱源 P95	时间
LS 谱取峰	38/240	15.83	191.982	845.184	1708.755	0.2368
宽带 MUSIC	151/240	62.92	93.515	646.892	1701.876	0.2015
MVDR-known	75/240	31.25	320.684	804.082	1706.625	0.1925
充分 AP	240/240	100.00	0.876	1.596	4.229	8.9076
固定系数 BNOMP	228/240	95.00	0.906	89.706	30.998	2.9416
VP-BNOMP	228/240	95.00	0.875	84.723	18.993	0.8359
多初值联合 ML	45/240	18.75	256.061	776.935	1719.566	1.2227
GA 联合 ML	185/240	77.08	279.056	501.231	1634.174	8.0702
宽带 SBL	240/240	100.00	1.096	3.743	8.962	44.1296
五候选联合 AP	240/240	100.00	0.876	1.596	4.229	0.7081

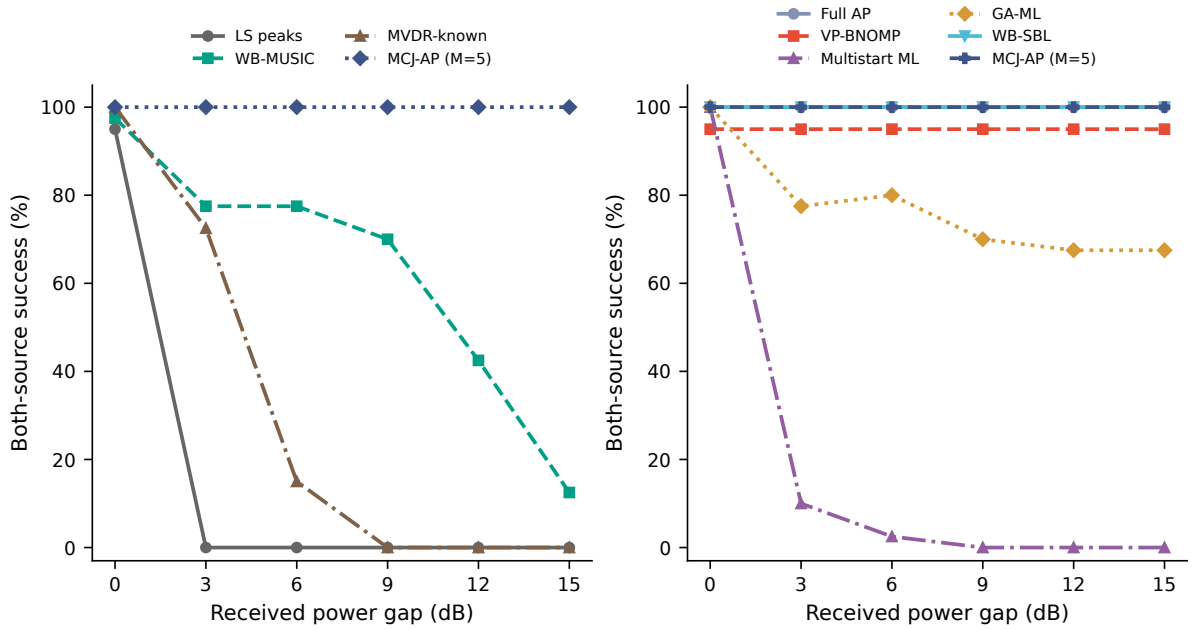


图 4.4 共同 240 条观测的功率差扫描，每档 40 条。左侧比较谱方法，右侧比较逐源与联合求解方法；两个面板使用同一五候选 AP 参照。

时 8.070 s。

共同子集的成绩对应表中 240 条观测，完整主批则使用全部 2400 条。SBL 有 226 条按原生稳定条件停止、14 条达到 300 轮上限；当前 VP-BNOMP 在主批有 86 条达到 200 轮上限，均保留在统计中。辅助 GOSPA、耗时 P95 和共同子集停止状态见表 A.1。

4.4 多候选与联合精修的消融

候选数为 1 和 2 的联合 AP 均成功 2280 条，五候选增加至 2376 条。仅保留第二候选未能覆盖本批困难区域；新增分支需要保留下更好的起点，才能改善定位。表 4.5 和图 4.6 比较候选数、精修方式及对应运算量。

单候选交替和联合版本的成功数相同，强弱源 RMSE 接近；在共同停止精度下，联合精修将平均耗时由 0.439 s 降至 0.396 s，减少 9.84%。平均耗时差（联合减交替）的 95% 分层配对

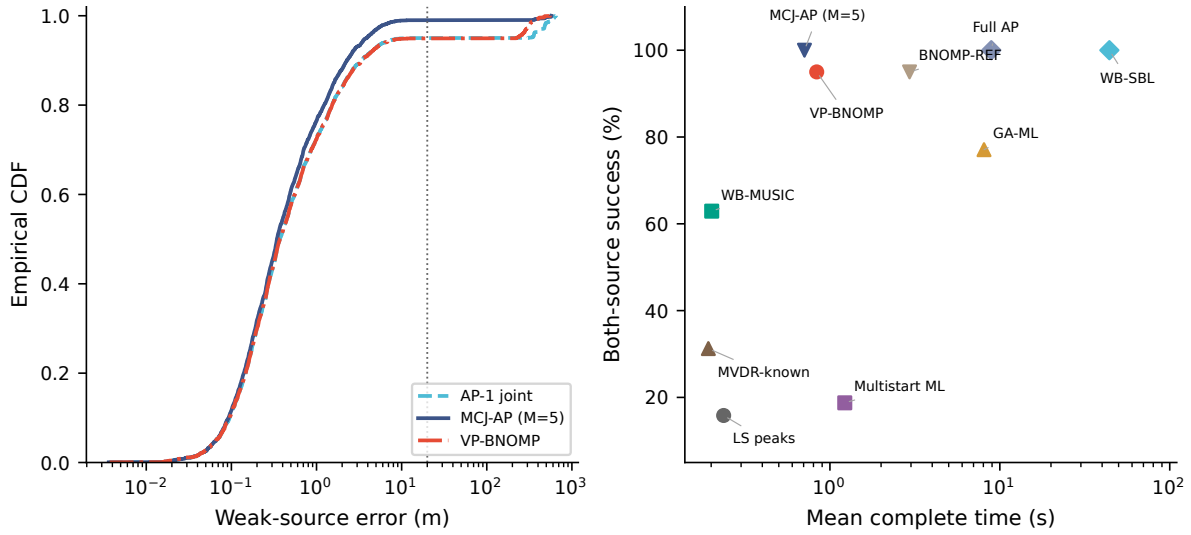


图 4.5 误差分布与可靠性–成本取舍。左：全部 2400 条核心观测的弱源 CDF，虚线标出 20 m；右：同一 240 条共同子集的双源成功率与平均完整耗时。两个面板的样本范围分别标明，不跨样本范围排名。

表 4.5 AP 候选数与精修方式的消融，全部 2400 条观测。

配置	双源成功	时间/s	联合目标计算	梯度计算
单候选交替 AP	2280	0.4390	39.76	37.76
单候选联合 AP	2280	0.3958	28.69	26.69
双候选联合 AP	2280	0.4704	49.63	46.63
五候选联合 AP	2376	0.7180	120.36	114.36

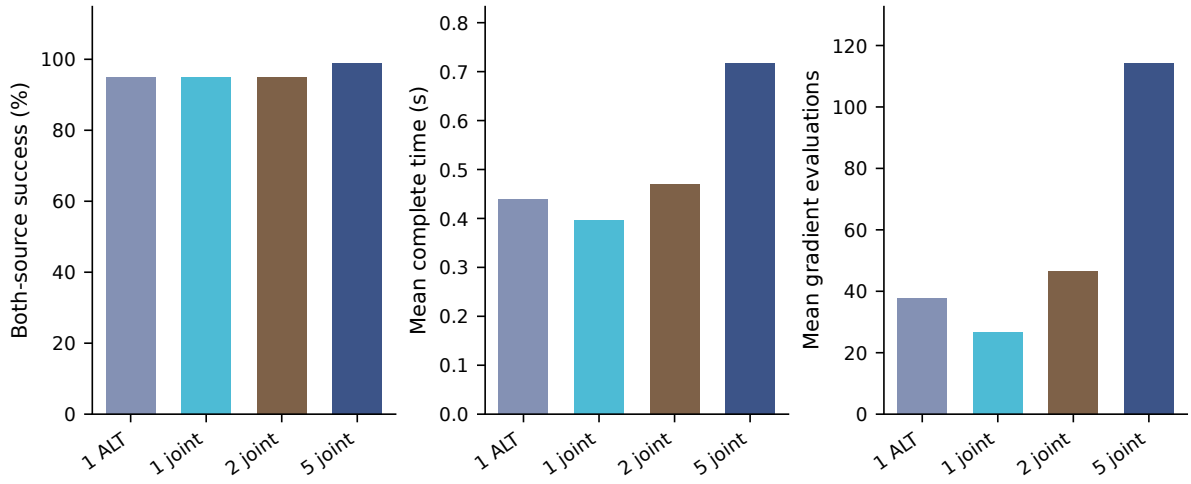


图 4.6 2400 条观测上的 AP 消融。横轴数字为候选数，ALT 为逐源交替精修，joint 为联合精修；梯度次数为每次完整求解的平均值。

区间为 $[-0.0496, -0.0367]$ s。联合目标计算由 39.76 次降至 28.69 次，梯度计算由 37.76 次降至 26.69 次，支持省时来自计算量减少。五候选联合平均耗时高于单候选，其额外开销换取了困难构型的恢复。

初稿待补：五候选交替 / 联合精修的完整配对表、耗时与调用次数图在此补入；本版不填入短测比例或中途成绩。

4.5 波形消元更新的机制与效率

式 (3.14) 给出了固定系数与消元曲率之间的关系。位置改变时，波形系数可以补偿一部分响应变化，固定系数曲率没有扣除这部分耦合，可能产生反复的小步。局部消元同时改变更新方向和试探位置的目标计算，因此应与保留相同外层时序的参照配对，区分局部更新收益与整套实现差别。

初稿待补：最终消元 NOMP 版本确定后，在此统一填写算法对应、固定系数 / 消元对照、收敛轨迹和完整成本；PROFILE 相关正式结果及主批验证暂不填入。

4.6 时间轨迹与候选机制解释

完整停止时间之外，图 4.7 展示共同 240 条观测在固定时间点的保存结果。五候选联合 AP 在 0.75 s 检查点达到 240/240 成功，充分 AP 在 2 s 达到相同成功数，SBL 在 30 s 达到相同成功数。算法在固定检查点尚未形成双源输出时按未成功计；RMSE 仅在全部观测有完整输出后显示。曲线使用当时按算法自身规则保留的解，不按真值从历史位置中择优。

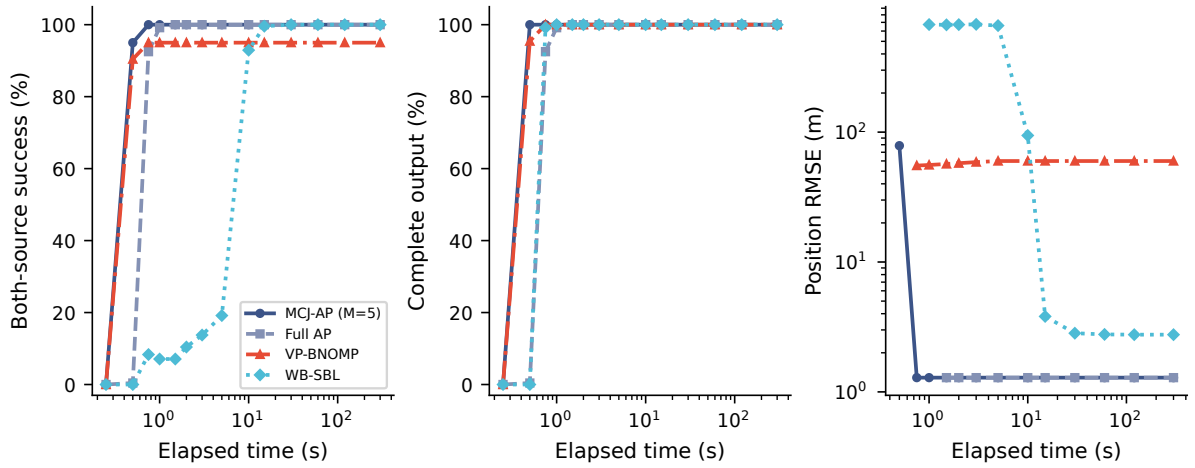


图 4.7 共同 240 条观测的保存输出随时间变化：双源成功率、完整输出比例和位置 RMSE。时间轴为对数刻度；正常停止后保持最终值。该图重放已保存状态，不代表新增了相应时限的自动停止程序。

充分 AP 和 SBL 在最终停止前已取得高可靠性，完整平均耗时与达到给定表现的时间刻画了不同的计算特点。五候选 AP 在更早的检查点恢复全部共同样本；各方法的时间曲线和最终成本使用相同观测与计时口径。

图 4.8 选择同一困难布局的两个 0 dB 实现，展示候选保留的具体作用。上行案例的前四个条件候选进入远端错误区域，第五候选接近真实源 B；精修后第五分支残差更低，源 B 误差约 0.09 m。下行案例的五个候选均集中在远端高分带，最近起点仍距源 B 约 397 m，精修没有恢复。这两个案例说明，粗条件得分与精修后分支质量并不等价；保留候选能减少过早舍弃有效区域，也不能替代对未覆盖区域的搜索。

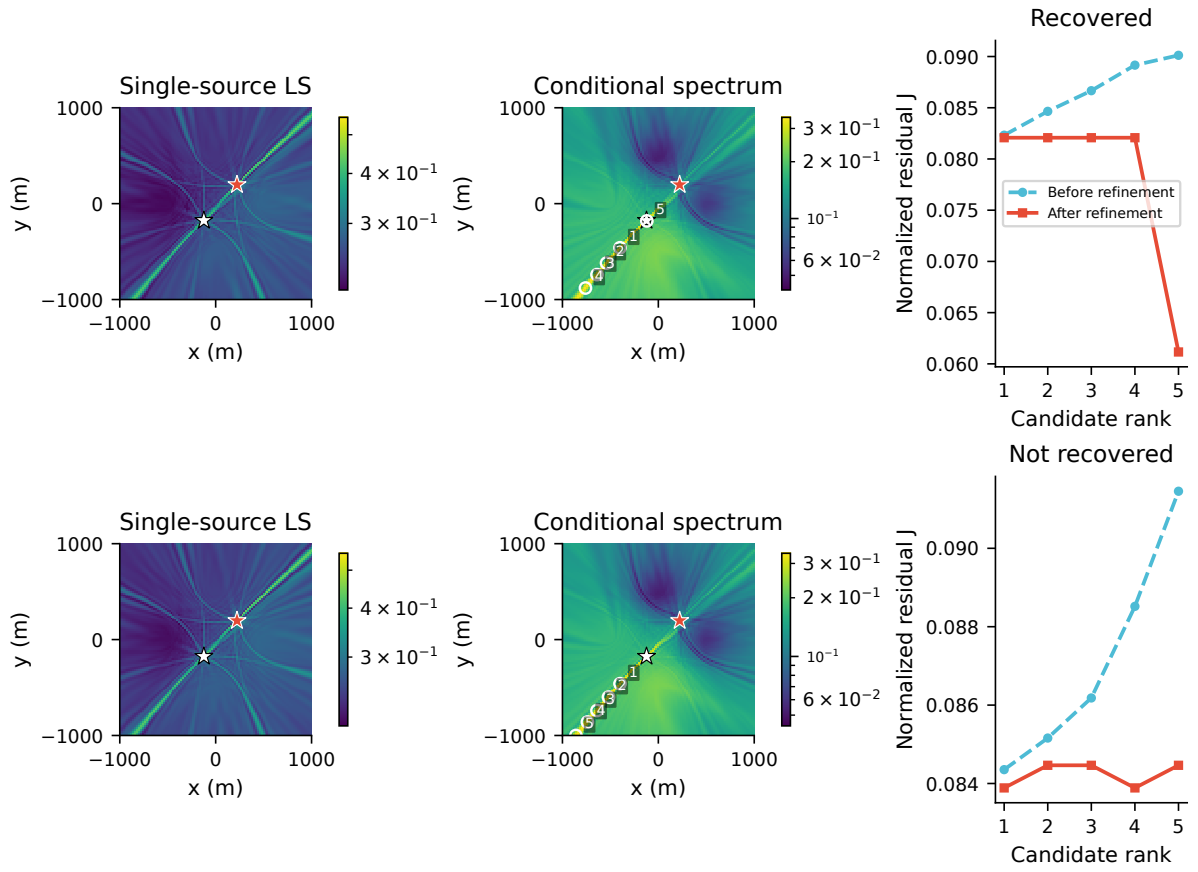


图 4.8 同一困难构型的两个 0 dB 事后机制案例。左列为单源 LS 谱，中列为条件谱，右列为候选精修前后残差；上行为恢复案例，下行为未恢复案例。红色和白色星号分别标示源 A、源 B，空心圆为条件候选。谱图采用对数色标，右列连接线仅连接候选编号，不表示实际迭代路径。

第 3.5 节的复杂度分析与实际调用量相对应：单 / 五候选 AP 均只作两次全域网格扫描，增加分支主要增加连续目标和梯度计算；固定系数与消元 NOMP 则需比较局部导数调用和循环成本。这些计数用于解释候选覆盖与局部更新各自带来的开销和收益。

5 结论

本文研究同步单天线站对未知宽带强弱重叠源的直接定位，以最小二乘估计消去波形系数，将问题化为位置优化。多候选联合 AP 保留少量粗搜索候选，分别联合调整源位置，再按最终残差选择结果；波形消元块 NOMP 在每次局部位置试探时重新估计系数，减少固定系数所造成的重复小步。

在 2400 条正式观测中，五候选联合 AP 达到 99% 的双源 20 m 成功率，平均求解时间为 0.718 s；相对单候选恢复 96 条观测，强源精度保持接近。单候选的共同精度配对显示，联合精修将平均耗时从 0.439 s 降至 0.396 s，同时减少目标与梯度计算。共同 240 条比较中，五候选联合 AP、充分 AP 和宽带 SBL 均恢复全部双源，而完整停止成本存在明显差异。时间轨迹与典型案例表明，保留候选能够减少错误区域选择，联合更新则减少完成精修的计算。曲率推导为波形消元更新提供了进一步的机制解释。后续可在这一框架下研究未知源数和更一般的传播条件。

参考文献

[1] C. Knapp and G. Carter, "The generalized correlation method for estimation of time delay," *IEEE Transactions on Acoustics, Speech, and Signal Processing*, vol. 24, no. 4, pp. 320–327, 1976.

[2] Y. Chan and K. Ho, "A simple and efficient estimator for hyperbolic location," *IEEE Transactions on Signal Processing*, vol. 42, no. 8, pp. 1905–1915, 1994.

[3] J. C. Chen, R. E. Hudson, and K. Yao, "Maximum-likelihood source localization and unknown sensor location estimation for wideband signals in the near-field," *IEEE Transactions on Signal Processing*, vol. 50, no. 8, pp. 1843–1854, 2002.

[4] A. J. Weiss and A. Amar, "Direct Position Determination of Multiple Radio Signals," *EURASIP Journal on Advances in Signal Processing*, vol. 2005, no. 1, p. 653549, 2005.

[5] J. Capon, "High-resolution frequency-wavenumber spectrum analysis," *Proceedings of the IEEE*, vol. 57, no. 8, pp. 1408–1418, 1969.

[6] T. Tirer and A. J. Weiss, "High Resolution Direct Position Determination of Radio Frequency Sources," *IEEE Signal Processing Letters*, vol. 23, no. 2, pp. 192–196, 2016.

[7] B. Mamandipoor, D. Ramasamy, and U. Madhow, "Newtonized Orthogonal Matching Pursuit: Frequency Estimation Over the Continuum," *IEEE Transactions on Signal Processing*, vol. 64, no. 19, pp. 5066–5081, 2016.

[8] Y. Yang, Y. Yang, Z. Chu, and L. Shen, "Multi-frequency synchronous two-dimensional off-grid compressive beamforming," *Journal of Sound and Vibration*, vol. 517, p. 116549, 2022.

[9] Y. Zeng, M. Han, X. Li, and T. Li, "QNOMP: A Quasi-Newton-Based Joint Multipath Optimization Method for Super-Resolution Channel Estimation and Extrapolation," *IEEE Access*, vol. 13, pp. 212 652–212 671, 2025.

[10] G. H. Golub and V. Pereyra, "The Differentiation of Pseudo-Inverses and Nonlinear Least Squares Problems Whose Variables Separate," *SIAM Journal on Numerical Analysis*, vol. 10, no. 2, pp. 413–432, 1973.

[11] International Telecommunication Union, "Calculation of free-space attenuation," ITU Radiocommunication Sector, Recommendation ITU-R P.525-5, Nov. 2024. [Online]. Available: https://www.itu.int/rec/R-REC-P.525-5-202411-I/en

[12] R. H. Byrd, P. Lu, J. Nocedal, and C. Zhu, "A Limited Memory Algorithm for Bound Constrained Optimization," *SIAM Journal on Scientific Computing*, vol. 16, no. 5, pp. 1190–1208, 1995.

[13] H. W. Kuhn, "The Hungarian method for the assignment problem," *Naval Research Logistics Quarterly*, vol. 2, no. 1–2, pp. 83–97, 1955.

[14] A. S. Rahmathullah, A. F. Garcia-Fernandez, and L. Svensson, "Generalized optimal sub-pattern assignment metric," in *2017 20th International Conference on Information Fusion (Fusion)*, 2017, pp. 1–8.

[15] K. Deb and R. B. Agrawal, "Simulated Binary Crossover for Continuous Search Space," *Complex Systems*, vol. 9, no. 2, pp. 115–148, 1995. [Online]. Available: https://www.complex-systems.com/abstracts/v09_i02_a02/

[16] S. Nannuru, K. L. Gemba, P. Gerstoft, W. S. Hodgkiss, and C. F. Mecklenbräuker, "Sparse Bayesian learning with multiple dictionaries," *Signal Processing*, vol. 159, pp. 159–170, 2019.

A 比较方法在本模型下的准则

A.1 单源谱、MUSIC 及 MVDR-known

LS 取峰使用式 (2.11)，每个位置分别按单源模型评分。MUSIC 和 MVDR 则需要从观测估计空间统计量。为此，将同一记录划分为 S 个不重叠片段，各片段长度为 $N_s = N/S$。令 $\boldsymbol{z}_{bf} \in \mathbb{C}^L$ 表示第 b 段在频率 f 处的多站 DFT 观测，$b = 1, \dots, S$。各段采用共同的频率轴，并在该轴上选择相同物理频带；样本协方差估计为

$$\widehat{\boldsymbol{C}}_f = S^{-1} \sum_{b=1}^{S} \boldsymbol{z}_{bf} \boldsymbol{z}_{bf}^H. \tag{A.1}$$

源位置、传播关系与信号统计在整条记录内保持不变，片段 DFT 作为同一频点的统计快拍。零均值模型下，相关矩阵与协方差矩阵相同，上式采用不显式减样本均值的估计形式。统计样本均来自该条观测。完整记录与片段 DFT 分别保持 $1/N$ 和 $1/N_s$ 归一化，白噪声方差分别为 σ_t^2/N 和 σ_t^2/N_s。分段增加了统计快拍数，同时降低频率分辨率，并缩短每段的有效时长。

MUSIC 利用信号响应与噪声子空间的正交关系定位 [4]。其通常要求 $K < L$、源频域系数的协方差满秩、不同源的跨站响应线性独立，并采用空间白噪声模型。在两源均有非零功率的频点，独立源的总体协方差满足相应源秩条件；有限记录下的子空间估计精度还与功率差、有效快拍数及频点信号强度有关。本文采用逐频响应与宽带评分汇聚。

设 $\boldsymbol{E}_{n,f} \in \mathbb{C}^{L \times (L-K)}$ 的列为 $\widehat{\boldsymbol{C}}_f$ 最小 $L-K$ 个特征值对应的单位正交特征向量。用已知源数 K 划分子空间，本文 MUSIC 适配版使用

$$S_{\mathrm{MU}}(\boldsymbol{p}) = \left[\sum_f w_f \boldsymbol{q}_f(\boldsymbol{p})^H \boldsymbol{E}_{n,f} \boldsymbol{E}_{n,f}^H \boldsymbol{q}_f(\boldsymbol{p}) \right]^{-1}, \tag{A.2}$$
$$\widetilde{w}_f = \max\{\mathrm{tr}(\widehat{\boldsymbol{C}}_f) - L\sigma_t^2/N_s, 0\}, \quad w_f = \widetilde{w}_f / \sum_v \widetilde{w}_v.$$

式中 tr 表示矩阵迹，$\widetilde{w}_f$ 为扣除期望噪声能量后的非负观测功率，w_f 将其归一化，分母中的 v 遍历保留频点。所有权重为零时退回均匀权重。该汇聚规则减轻低信号能量频点的影响，属于本文登记的宽带适配；处理频带外的频点不参与分解。

MVDR 在保持候选响应不失真的条件下，最小化输出功率 [5]。令 $\boldsymbol{h}_f \in \mathbb{C}^L$ 为复数合成权重，对加载后的协方差解

$$\min_{\boldsymbol{h}_f} \ \boldsymbol{h}_f^H \boldsymbol{C}_{f,\delta} \boldsymbol{h}_f, \qquad \boldsymbol{h}_f^H \boldsymbol{q}_f(\boldsymbol{p}) = 1. \tag{A.3}$$

最优输出功率为 $[\boldsymbol{q}_f^H \boldsymbol{C}_{f,\delta}^{-1} \boldsymbol{q}_f]^{-1}$。将这一功率在保留频点上平均，得到 MVDR-known 评分：

$$\boldsymbol{C}_{f,\delta} = \widehat{\boldsymbol{C}}_f + \delta \ \mathrm{tr}(\widehat{\boldsymbol{C}}_f) \boldsymbol{I}/L,$$
$$S_{\mathrm{MV}}(\boldsymbol{p}) = F_s^{-1} \sum_f [\boldsymbol{q}_f(\boldsymbol{p})^H \boldsymbol{C}_{f,\delta}^{-1} \boldsymbol{q}_f(\boldsymbol{p})]^{-1}. \tag{A.4}$$

这里 $\delta > 0$ 为无量纲相对加载量，加载项是平均对角功率 $\mathrm{tr}(\widehat{\boldsymbol{C}}_f)/L$ 的 δ 倍，用于缓解有限快拍下求逆不稳定的问题；F_s 为片段频率轴上保留的频点数，区别于采样率 f_s。约束中的响应和评分均使用同一单位范数向量 $\boldsymbol{q}_f$。“known”表示采用已知相对传播响应；本宽带汇聚式与 DPD-HR 的原公式分别命名 [6]。

A.2 充分 AP、多初值联合 ML 与 GA

充分 AP 对每个源反复执行全域条件扫描、候选比较及连续精修，更新时采用式 (2.10)[3]。它与短流程 MCJ-AP 共享物理目标，区别在于全域核查和初值处理的次数。完整 AP 保留早期输出，成本比较分别统计早期解和最终核查结束的时间。

多初值联合 ML 从四个唯一的谱峰组合和四个 Sobol 低差异序列给出的空间覆盖组合出发，以有界 L-BFGS-B 最小化 J，输出最小残差解。候选组合的无序重复在初始化阶段删除。遗传算法（GA）将两个源的四个坐标编码为一个实数个体，在相同目标 J 上进行锦标赛选择、模拟二进制交叉和多项式变异 [15]，保留 4 个精英，最后作联合连续精修。锦标赛规模为 3，交叉概率为 0.9、分布指数为 15，每维变异概率为 0.25、分布指数为 20。这些参数控制个体选择与扰动范围；总体成本由种群规模、代数和实际目标调用共同决定。

A.3 多频共享功率 SBL

稀疏贝叶斯学习（SBL）在离散位置字典上估计稀疏源功率。令 $\boldsymbol{g}_j \in \Omega$ 为第 j 个字典位置，$\boldsymbol{D}_f = [\boldsymbol{q}_f(\boldsymbol{g}_1), \ldots, \boldsymbol{q}_f(\boldsymbol{g}_G)] \in \mathbb{C}^{L\times G}$。逐频系数 $\boldsymbol{z}_f \in \mathbb{C}^G$ 采用零均值复高斯先验，$\boldsymbol{z}_f \sim \mathcal{CN}(0, \boldsymbol{\Gamma})$，其中 $\boldsymbol{\Gamma} = \mathrm{diag}(\boldsymbol{\gamma})$，$\boldsymbol{\gamma} \in \mathbb{R}^G_{\geq 0}$ 为跨频共享的非负功率超参数 [16]。各频系数按该先验独立建模，位置支持通过共同的 $\boldsymbol{\gamma}$ 关联。观测协方差、系数后验均值及待最小化的负对数边际似然分别为

$$\boldsymbol{C}_f = \sigma_f^2 \boldsymbol{I} + \boldsymbol{D}_f \boldsymbol{\Gamma} \boldsymbol{D}_f^H, \tag{A.5}$$

$$\boldsymbol{\mu}_f = \boldsymbol{\Gamma} \boldsymbol{D}_f^H \boldsymbol{C}_f^{-1} \boldsymbol{x}_f,$$

$$\mathcal{E}(\boldsymbol{\gamma}) = F^{-1} \sum_f [\log\det \boldsymbol{C}_f + \boldsymbol{x}_f^H \boldsymbol{C}_f^{-1} \boldsymbol{x}_f]. \tag{A.6}$$

其中 $\sigma_f^2 = \sigma_t^2/N$，$\boldsymbol{C}_f \in \mathbb{C}^{L\times L}$，$\boldsymbol{\mu}_f \in \mathbb{C}^G$ 为后验均值；$\log\det$ 为自然对数行列式，$\mathcal{E}$ 省略了与超参数无关的常数。对每个频点采用同一功率先验时，当前实现的固定点更新为

$$\gamma_j^+ = \gamma_j \left[\frac{\sum_f |\boldsymbol{d}_{fj}^H \boldsymbol{C}_f^{-1} \boldsymbol{x}_f|^2}{\sum_f \boldsymbol{d}_{fj}^H \boldsymbol{C}_f^{-1} \boldsymbol{d}_{fj}} \right]^{1/2}. \tag{A.7}$$

这里 $\boldsymbol{d}_{fj}$ 为 $\boldsymbol{D}_f$ 的第 j 列，γ_j^+ 为更新后的超参数，指数 1/2 表示采用半步更新。每次更新通过回溯检查 $\mathcal{E}$ 是否下降。每 5 轮对 8 个活动字典点作离网优化，即允许高权重点离开初始网格以减小量化误差。每维位移限制为 20 m，坐标尺度为 1000 m，L-BFGS-B 最多 20 轮，最终从单点 γ_j 取峰。停止检查同样每 5 轮执行一次：负对数边际似然的归一化变化小于 10^{-5}，γ 的 L1 相对变化小于 1%，输出位置和活动点最大移动均小于 0.05 m；连续两次满足时停止，否则最多 300 轮。这些是优化稳定性条件，0.05 m 不是定位成功门槛。谱峰分组候选不并入本文提出方法。

A.4 局部精修与停止参数

AP 的交替和联合版本在归一化目标 J 上使用相同的投影梯度阈值 10^{-8}，目标差停止项设为零。投影梯度表示考虑搜索边界后的可行下降方向：在内部等于普通梯度，在边界排除指向区域外的分量。每次 L-BFGS-B 最多 100 轮，线搜索最多 25 次；交替版本最多 12 个完整位置扫描。初始化的单源精修采用目标相对容差 10^{-12}。候选先在 3×3 网格邻域中取局部极大值，再按 30 m 间隔去重。连续精修不受初始 20 m 网格步长限制，候选间隔也不等于成功门槛。

VP-BNOMP 每次局部 Newton 最多 5 步，Hessian 最小特征值下限为 10^{-9}，位置步长上限为 50 m。按 $1, 1/2, 1/4, 1/8, 1/16$ 依次回溯，接受下降步，局部小步阈值为 0.01 m。循环中目标下降小于 10^{-8} 且最大位置移动小于 0.05 m，连续两轮满足时停止。已完成配对组的循环上限为 12；扩大比较固定为 200，以分别记录原生停止与预算触顶。

A.5 固定系数 BNOMP 对应版与消元对照

原文对应版根据给定系数 $q_f^{(0)}$ 使用

$$L_{\mathrm{FC}}(\boldsymbol{p}) = E_x^{-1} \sum_f \|\boldsymbol{y}_f - \boldsymbol{a}_f(\boldsymbol{p}) q_f^{(0)}\|^2. \tag{A.8}$$

其中 $\boldsymbol{y}_f = \boldsymbol{y}_{j,f}$ 为一次局部优化内固定的观测，$q_f^{(0)}$ 为当前系数估计。对位置求 Newton 方向，再按该版的时序重估系数。本文以二维多频块 NOMP[8] 为对应来源，移植的是固定系数下的位置更新及循环结构，将声学阵列响应替换为本模型的四站时延–幅度响应，使用相同位置边界和明确的数值保护。

受控消元版只把式 (A.8) 改成式 (3.10)，用于隔离曲率效应；VP-BNOMP 还采用其自身的共同系数重估时序。受控版的倍率与完整算法的对比结果分开报告，避免把多个时序差异都归于一处。

A.6 辅助评价与停止状态

表 A.1 与正文共同子集表使用同一 240 条观测。GOSPA 按式 (4.3) 计算；耗时 P95 反映较慢样本的成本。达到迭代上限的结果仍按最终输出评价，其余停止原因及具体配置随可复现材料保存。

表 A.1 共同 240 条观测的辅助指标与停止状态。

方法	GOSPA/m	耗时 P95/s	达到迭代上限
LS 谱取峰	85.110	0.330	0
宽带 MUSIC	37.980	0.272	0
MVDR-known	69.458	0.262	0
充分 AP	1.172	12.235	0
固定系数 BNOMP	6.271	8.199	0
VP-BNOMP	6.145	1.453	8
多初值联合 ML	82.391	2.560	0
GA 联合 ML	24.302	9.023	208
宽带 SBL	2.220	97.707	14
五候选联合 AP	1.172	1.023	0

B 消元局部导数与实现核验

为计算 Newton 曲率，需要响应对位置的二阶导数。固定频率 f，令 $\kappa = 2\pi f/c_0$，单位为 rad/m；$d_l = \|\boldsymbol{p} - \boldsymbol{r}_l\|_2$、$\boldsymbol{v}_l = (\boldsymbol{p} - \boldsymbol{r}_l)/d_l$ 沿用正文定义。写 $a_l = \exp(\ell_l)$，其中 $\ell_l = -\log d_l - \mathrm{j}\kappa d_l$ 是这一响应的连续指数表示。在观测模型一节所述距离保护区外，$d_l > 0$，有

$$\nabla \ell_l = (-d_l^{-1} - \mathrm{j}\kappa)\boldsymbol{v}_l, \tag{B.1}$$

$$\nabla^2 \ell_l = d_l^{-2}\boldsymbol{v}_l\boldsymbol{v}_l^T + \frac{-d_l^{-1} - \mathrm{j}\kappa}{d_l}(\boldsymbol{I} - \boldsymbol{v}_l\boldsymbol{v}_l^T), \tag{B.2}$$

$$\nabla^2 a_l = a_l[\nabla^2 \ell_l + (\nabla \ell_l)(\nabla \ell_l)^T]. \tag{B.3}$$

这里 ∇ 和 ∇^2 分别对二维位置求梯度和 Hessian，$\boldsymbol{I}$ 为 2×2 单位矩阵。式 (B.3) 同时包含幅度与时延的二阶变化；转置 T 没有取复共轭，因为此处求的是复响应对实坐标的普通导数。

对固定的 $\boldsymbol{y}_f$，将系数 q_f 拆为实部和虚部，按 $\boldsymbol{u}_f = [\mathrm{Re}\, q_f, \mathrm{Im}\, q_f]^T \in \mathbb{R}^2$ 排列。该频点损失对 $\boldsymbol{u}_f$ 的 Hessian 为

$$H_{uu,f} = 2\|\boldsymbol{a}_f\|^2 \boldsymbol{I}_2 / E_x. \tag{B.4}$$

各频点的系数块相互独立，因此逐频计算混合导数，再累加式 (3.14) 的修正项，即得到 ϕ_j 的 2×2 实 Hessian。实现中以直接最小二乘和小矩阵运算核对投影公式，以有限差分核对位置梯度与 Hessian；定位性能另由仿真实验评价。